플리 시연 — 소프트웨어 요구사항 명세서(SRS)

2026-11-07 · Kim

1. 소개

이 문서는 동아리 전용 모바일 앱(캘린더 + 공지 + 소모임 관리)이 갖춰야 할 요구사항을, 구현 방식과 분리해 검증 가능한 문장으로 정의한다.

1.1 목적

- 구현자(Flutter 개발)와 기획자가 같은 기준으로 "무엇을 만들어야 하는가"를 확인하도록 한다.
- 모든 요구사항에 고유 ID 를 부여해, 구현과 테스트가 ID 단위로 추적되도록 한다.
- 확정된 것, 가정한 것, 추천한 것을 구분해 남은 결정 사항이 드러나도록 한다.

1.2 범위

제품명은 현재까지 "플리 시연"이다. 한 개의 동아리에 속한 회원만 사용하며, 여러 동아리를 지원하지 않는다.

구분	내용
포함	메인화면(오늘 정보), 월 캘린더와 일정 관리, 일정 표시 규칙, 소모임(가입·일정·게시판·공지), 설정, 관리자 탭, 동아리 공지, 알림
제외	공공 공간 대여 예약 자체(카카오톡으로 진행), 반복 일정, 여러 동아리 지원, 회원 인증·로그인 방식(보류)
목표 플랫폼	휴대폰용 모바일 앱(Flutter). 태블릿·웹은 이번 범위가 아니다

1.3 정의·약어

용어	정의
현시연 임원	최상위 권한을 가진 회원. 동아리 일정·공지 등록, 소모임장 지정, 계정 정지, 게시글 삭제를 한다. 모든 소모임에 접근할 수 있다
소모임장	소모임 단위의 중간 권한을 가진 회원. 자기 소모임의 일정·가입 승인·추방·공지·게시판을 관리한다
일반 회원	위 두 권한이 없는 회원
소모임	동아리 안의 세부 모임. 현시연 임원이 개설을 허가해야 앱에 나타난다
동아리 일정	현시연 임원만 등록하는 동아리 전체 일정
공공 공간 사용 일정	가입한 소모임의 이름으로 올리는, 모든 회원에게 보이는 별개의 일정 종류
개인 일정	본인만 볼 수 있는 일정. 공유 대상을 골라 공유할 수 있다
소모임 일정	소모임 회원에게 보이는 일정
표시 단계	일정을 위에서 아래로 나열하는 순서의 5 단계
메인화면	앱을 켰을 때 처음 보이는 오늘 화면
하단 스와이프 영역	화면 아래쪽에서 시작한 좌우 스와이프로 탭을 바꾸는 영역

용어	정의
SRS	Software Requirements Specification, 소프트웨어 요구사항 명세서
KST	한국 표준시(UTC+9). 앱의 기준 시간대

1.4 참고 자료와 문서 구성

- 참고 자료: 앞서 작성한 디자인 개요 및 기능명세서(FSD) 초안. 이 SRS 는 그 내용을 요구사항 문장으로 다시 구성한 것이며, 이후 기준 문서는 이 SRS 다.
- 구성: 2 장은 제품의 배경과 제약, 3 장은 외부 인터페이스·기능·데이터·비기능 요구사항, 4 장은 미결 사항과 추적표를 다룬다.

1.5 요구사항 표기 규칙

- 요구사항은 "…해야 한다" 형태의 한 문장이며, 하나의 문장은 하나의 검증 가능한 사실을 말한다.
- ID 는 **영역-번호**로 쓴다. 영역: EXT 외부 인터페이스, MAIN 메인화면, CAL 캘린더·일정, DSP 일정 표시, GRP 소모임, NOT 공지, SET 설정, ADM 관리자, ACC 계정·권한, DAT 데이터, NFR 비기능, PRV 개인정보·동의·권한.
- 우선순위: 필수(없으면 출시 불가), 권장(출시 후 빠르게 필요), 선택(여유가 있을 때).
- 상태: 확정(사용자가 정함), 가정(진행을 위해 임시로 정함, 변경 가능), 추천(빠진 기능에 대해 제안한 기본값, 확인 필요).
- 숫자·위치 값(예: 화면 하단 15%)은 디자인 단계에서 조정될 수 있으며, 문서에 "가정"으로 표시한다.

2. 전체 설명

이 앱은 한 동아리의 일정·공지·소모임을 한 곳에서 보게 하는 독립형 모바일 앱이며, 서버와 통신해 회원 간 데이터를 공유한다.

2.1 제품 관점

- 독립된 신규 제품이다. 기존 시스템을 대체하거나 이어받지 않는다.
- 공공 공간 대여 예약은 앱 밖(카카오톡)에서 이뤄지므로 앱은 예약을 검증하지 않고 일정으로만 보여 준다.
- 서버는 아직 정해지지 않았다. 앱은 서버 종류에 묶이지 않도록 데이터 접근 계층을 분리한다.

2.2 제품 기능 요약

기능	요약	상세
메인화면	오늘 날짜·현재 시간·오늘 일정을 시간대별 테마로 보여 준다	3.2.1
캘린더	월 단위로 일정을 보고, 일정을 추가·수정·삭제한다	3.2.2
일정 표시 규칙	일정 종류·소모임별로 순서와 표시 여부를 정한다	3.2.3
소모임	소모임 탐색·가입 신청, 소모임 일정, 게시판, 소모임 공지	3.2.4
공지	동아리 공지·소모임 공지를 각 화면 상단에서 보여 준다	3.2.5
설정	표시 규칙, 알림, 앱 정보를 설정한다	3.2.6
관리자	현시연 임원 전용 기능(소모임장 지정, 계정 정지 등)	3.2.7

기능	요약	상세
계정·권한	일반 회원·소모임장·현시연 임원의 접근 범위를 구분한다	3.2.8

2.3 사용자 클래스

사용자 클래스	설명	중요도
일반 회원	일정 조회, 개인 일정 관리, 소모임 가입 신청과 소모임 일정 등록	주 사용자
소모임장	자기 소모임의 가입 승인·추방·일정·공지·게시판 관리	중간 권한
현시연 임원	모든 소모임 접근, 동아리 일정·공지, 소모임장 지정, 계정 정지, 게시글 삭제	최상위 권한

한 사람이 여러 소모임에서 서로 다른 역할을 가질 수 있다. 소모임장 권한은 해당 소모임 안에서만 유효하다.

2.4 운영 환경

- 휴대폰용 Flutter 앱. 지원 OS(Android·iOS 중 어느 쪽)는 미정이다.
- 서버와 인터넷으로 통신한다. 시간대는 KST 를 기준으로 한다.
- 인터넷에 연결되지 않았을 때의 동작은 3.4 신뢰성에서 다룬다.

2.5 설계·구현 제약

- 모든 권한 검사는 서버에서 강제해야 한다. 앱 화면에서 버튼을 숨기는 것만으로는 권한 통제로 보지 않는다.
- 앱은 화면(UI), 로직, 데이터의 3 계층으로 나눈다 (가정).
- 한 동아리 회원으로 사용 범위를 한정한다.
- 회원 인증과 로그인 방식은 보류 상태이며, 정해지기 전까지 "로그인된 회원"을 전제로 쓴다.

2.6 가정과 의존성

- 서버가 로그인·역할 관리, 데이터 저장, 푸시 알림, 계정 정지, 관리자 작업 기록을 제공한다. 서버 선정이 늦어지면 일정이 밀린다.
- 화면 하단 스와이프 영역은 높이의 약 15%라고 가정한다.
- 시간대 테마 구간은 아침 05–11 시, 낮 11–17 시, 저녁 17–20 시, 밤 20–05 시라고 가정한다.
- 소모임 가입은 소모임장 승인이 필요하다고 가정한다. 이 가정은 4.1 의 미결 사항에 올려 두었다.

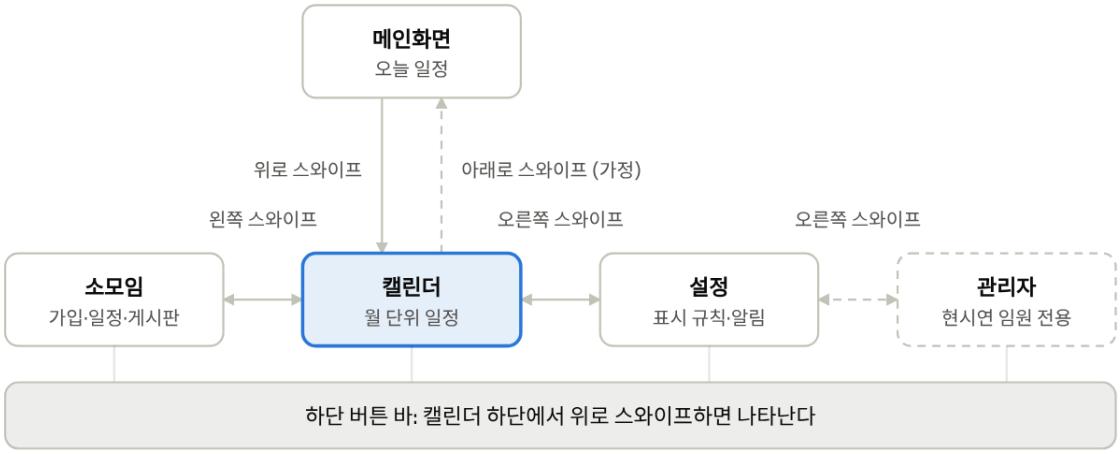
3. 상세 요구사항

이 장은 화면에서 사용자가 겪는 약속(외부 인터페이스), 기능, 데이터, 비기능 요구사항을 차례로 적는다.

3.1 외부 인터페이스

3.1.1 화면 이동 구조

메인화면은 캘린더 위, 나머지 탭은 캘린더 좌우



점선은 가정이거나 현시연 임원 계정에서만 보이는 이동이다

그림. 화면 이동 구조 · 5 개 화면, 양방향 스와이프

화살표는 양방향이며 반대쪽 스와이프로 돌아온다. 메인화면은 캘린더 위에서 이어지고, 소모임·설정·관리자는 캘린더를 기준으로 좌우에 놓인다.

3.1.2 스와이프 영역

영역	위치	동작
상단·중간 영역	화면 높이의 위쪽 약 85% (가정)	좌우 스와이프는 그 화면 안의 조작(캘린더에서는 월 이동)이며, 탭 전환에 쓰지 않는다
하단 영역	화면 높이의 아래쪽 약 15% (가정)	좌우 스와이프로 인접 탭으로 이동한다. 캘린더에서 위로 스와이프하면 하단 버튼 바가 나타난다
메인화면의 일정 목록 밖	목록을 제외한 화면	위로 스와이프하면 캘린더로 이동한다

3.1.3 외부 인터페이스 요구사항

ID	요구사항	우선순위	상태
EXT-01	앱은 메인화면, 캘린더, 소모임, 설정, 관리자 다섯 화면으로 구성해야 한다.	필수	확정
EXT-02	하단 스와이프 영역은 화면 높이의 아래쪽 약 15%로 해야 한다.	필수	가정
EXT-03	캘린더에서 하단 영역을 왼쪽으로 스와이프하면 소모임으로, 오른쪽으로 스와이프하면 설정으로 이동해야 한다.	필수	확정
EXT-04	설정에서 하단 영역을 오른쪽으로 스와이프하면 관리자로 이동해야 한다. 관리자 탭을 볼 수 없는 계정에서는 이동하지 않아야 한다.	필수	확정
EXT-05	캘린더에서 하단 영역을 위로 스와이프하면 소모임·캘린더·설정으로 가는 버튼 바를 나타내고, 관리자 탭을 볼 수 있는 계정에는 관리자 버튼도 포함해야 한다.	필수	확정

ID	요구사항	우선순위	상태
EXT-06	하단 버튼 바에는 메인화면 버튼을 두지 않아야 하며, 버튼을 누르면 해당 화면으로 이동해야 한다.	필수	확정
EXT-07	소모임·설정·관리자 화면에서도 하단 영역 좌우 스와이프로 인접 탭으로 이동해야 한다.	필수	가정
EXT-08	일정 종류 4 가지를 서로 다른 색과 라벨로 구분해 보여야 한다.	권장	추천

3.1.4 서버·푸시·외부 서비스

ID	요구사항	우선순위	상태
EXT-09	앱은 서버와 통신해 로그인 정보, 일정, 소모임, 공지, 설정을 읽고 써야 한다. 서버 종류는 미정이다.	필수	확정
EXT-10	앱은 서버가 보내는 푸시 알림을 받아야 하며, 사용자가 알림 권한을 거부해도 나머지 기능은 사용할 수 있어야 한다.	필수	추천
EXT-11	앱은 카카오톡 등 외부 예약 서비스와 연동하지 않아야 한다. 공공 공간 대여는 앱 밖에서 진행한다.	필수	확정

3.2 기능 요구사항

기능별로 설명 한 문단과 요구사항 표를 둔다. 표의 우선순위·상태 정의는 1.5 를 따른다.

3.2.1 메인화면

앱을 열면 오늘 날짜·현재 시간·오늘 일정만 보여 주는 화면이다. 조작 요소는 위로 스와이프하라는 작은 화살표뿐이다.

ID	요구사항	우선순위	상태
MAIN-01	앱을 실행하면 메인화면을 첫 화면으로 표시해야 한다.	필수	확정
MAIN-02	오늘 날짜를 KST 기준으로 표시해야 한다.	필수	확정
MAIN-03	현재 시간을 표시하고, 시간이 지나면 사용자 조작 없이 갱신해야 한다.	필수	확정
MAIN-04	현재 시간대에 맞는 테마(아침·낮·저녁·밤 중 하나)를 메인화면에 적용해야 한다.	필수	확정
MAIN-05	시간이 다른 구간으로 넘어가면 앱을 다시 열지 않아도 테마를 바꿔야 한다.	권장	가정
MAIN-06	테마 구간은 아침 05–11 시, 낮 11–17 시, 저녁 17–20 시, 밤 20–05 시로 해야 한다.	필수	가정
MAIN-07	테마는 메인화면에만 적용하고, 캘린더·소모임·설정 화면에는 적용하지 않아야 한다.	권장	가정
MAIN-08	오늘 일정을 3.2.3 의 표시 규칙에 따라 위에서 아래 순서로 나열해야 한다.	필수	확정
MAIN-09	오늘 일정이 4 개 이상이면 위에서 3 개만 보여 주고, 나머지는 "펼쳐보기" 버튼을 눌렀을 때 보여야 한다.	필수	확정
MAIN-10	오늘 일정이 없으면 "오늘 일정이 없습니다" 같은 빈 상태 문구를 보여야 한다.	권장	추천
MAIN-11	위로 스와이프하라는 작은 화살표를 화면에 표시해야 한다.	필수	확정
MAIN-12	일정 목록이 아닌 영역에서 위로 스와이프하면 캘린더로 이동해야 한다.	필수	확정
MAIN-13	일정 목록 안의 세로 드래그는 목록 스크롤로 처리하고 캘린더 이동으로 처리하지 않아야 한다.	필수	확정

ID	요구사항	우선순위	상태
MAIN-14	상단에 공지 영역을 두어 NOT-01 의 공지를 표시해야 한다.	필수	확정
MAIN-15	화면 위의 조작 요소는 일정 목록, 펼쳐보기 버튼, 화살표, 공지 영역으로 한정해야 한다.	권장	확정
MAIN-16	일정 항목을 누르면 일정 상세 화면(CAL-12)을 열어야 한다.	권장	가정

3.2.2 캘린더와 일정

한 달의 일정을 한눈에 보고, 일정을 추가·수정·삭제하는 화면이다. 구글 캘린더처럼 월 격자를 기본으로 하고, 일정의 표시 여부·순서는 3.2.3 을 따른다.

ID	요구사항	우선순위	상태
CAL-01	한 달 단위의 월 격자를 표시하고, 일정이 있는 날짜에 표시를 달아야 한다.	필수	확정
CAL-02	화면 상단·중간 영역에서 왼쪽으로 스와이프하면 다음 달, 오른쪽으로 스와이프하면 이전 달로 바꿔야 한다.	필수	확정
CAL-03	화면 상단·중간 영역의 좌우 스와이프는 캘린더 조작으로만 처리하고 탭 전환에 쓰지 않아야 한다.	필수	확정
CAL-04	날짜를 누르면 그 날의 일정 목록을 표시해야 한다.	필수	확정
CAL-05	일정 추가 시 제목, 시작 날짜·시간, 종료 날짜·시간, 설명, 일정 종류를 입력받아야 한다. 제목과 시작 날짜가 없으면 저장하지 않아야 한다.	필수	확정
CAL-06	일정 종류 선택지는 현재 사용자가 등록할 권한이 있는 종류만 보여야 한다.	필수	확정
CAL-07	동아리 일정은 현시연 임원만 등록할 수 있게 해야 한다.	필수	확정
CAL-08	소모임 일정은 회원이 가입한 소모임 중 하나를 골라, 그 소모임 회원 누구나 등록할 수 있게 해야 한다.	필수	확정
CAL-09	공공 공간 사용 일정은 회원이 가입한 소모임의 이름으로 등록할 수 있게 하고, 장소의 중복 예약 여부는 검증하지 않아야 한다.	필수	확정
CAL-10	개인 일정은 등록한 본인만 볼 수 있게 하고, 등록자가 공유 대상을 골라 공유할 수 있게 해야 한다.	필수	확정
CAL-11	일정의 수정·삭제는 작성자, 그 소모임의 소모임장, 현시연 임원만 할 수 있게 해야 한다.	필수	추천
CAL-12	일정 상세 화면에서 제목, 종류, 소모임 이름(해당 시), 일시, 설명, 작성자를 보여야 한다.	필수	추천
CAL-13	시작과 종료가 다른 날인 여러 날 일정을 지원하고, 기간에 걸친 모든 날짜에 표시해야 한다.	권장	추천
CAL-14	반복 일정은 이번 버전에서 제공하지 않고, 대신 일정을 "다른 날짜로 복사"하는 기능을 제공해야 한다.	권장	추천
CAL-15	다른 달을 보고 있을 때 오늘이 있는 달로 돌아오는 버튼을 제공해야 한다.	선택	추천
CAL-16	종료 시각이 시작 시각보다 빠른 일정은 저장하지 말고 입력 오류를 알려야 한다.	필수	추천
CAL-17	캘린더 격자에서 아래로 스와이프하면 메인화면으로 돌아가야 한다.	필수	가정

3.2.3 일정 표시 규칙

일정 종류 4 가지가 소모임 가입 여부에 따라 5 단계로 나뉘어, 위에서 아래 순서로 보인다. 이 규칙은 메인화면과 캘린더 모두에 같이 적용한다.

순서	표시 단계	기본 표시
1	동아리 일정	보임
2	공공 공간 사용 일정	보임
3	개인 일정	보임
4	가입한 소모임 일정	보임
5	가입하지 않은 소모임 일정	숨김

ID	요구사항	우선순위	상태
DSP-01	일정을 위 표의 5 단계 순서대로 위에서 아래로 나열해야 한다.	필수	확정
DSP-02	가입하지 않은 소모임의 일정은 기본으로 숨겨야 한다.	필수	확정
DSP-03	설정에서 가입하지 않은 소모임의 일정을 보이도록 바꿀 수 있게 해야 한다.	필수	확정
DSP-04	캘린더 화면의 눈 모양 버튼을 누르고 있는 동안만 숨겨진 일정을 임시로 표시해야 한다.	필수	확정
DSP-05	설정에서 5 단계 각각의 순서와 표시 여부를 바꿀 수 있게 해야 한다.	필수	확정
DSP-06	소모임 하나 단위와 "가입한 / 가입하지 않은" 그룹 단위로도 순서와 표시 여부를 정할 수 있게 해야 한다.	필수	확정
DSP-07	소모임별 표시 방식을 "전체 보기", "특정 일정만 보기", "안 보기" 중 하나로 정할 수 있게 해야 한다.	필수	확정
DSP-08	"특정 일정만 보기"에서는 일정 하나하나를 켜고 끌 수 있게 해야 한다.	필수	확정
DSP-09	"안 보기"로 정한 소모임의 일정은 개별 일정 설정으로 다시 보이게 할 수 없어야 한다.	필수	확정
DSP-10	설정이 공존할 때 적용 우선순위는 개별 일정, 소모임, 가입 여부 그룹, 일정 종류 순이어야 한다. 단, DSP-09 가 이 순서보다 우선한다.	필수	확정
DSP-11	공공 공간 사용 일정은 소모임별·가입 여부 그룹별 설정의 영향을 받지 않고 보여야 한다.	필수	확정
DSP-12	같은 단계 안에서는 시작 시각이 빠른 일정을 위에 두어야 한다.	권장	추천
DSP-13	표시 설정을 바꾸면 앱을 다시 열지 않아도 메인화면과 캘린더에 바로 반영해야 한다.	권장	추천

3.2.4 소모임

소모임 탭에서 소모임 탐색·가입 신청을 하고, 가입한 소모임의 정보·일정·게시판·공지를 본다. 소모임장은 자기 소모임의 가입·추방·일정·공지를 관리한다.

ID	요구사항	우선순위	상태
GRP-01	현시연 임원이 개설을 허가한 소모임만 소모임 탭에 표시해야 한다.	필수	확정
GRP-02	회원이 가입하지 않은 소모임을 모두 목록으로 보여야 한다.	필수	확정
GRP-03	가입 신청은 버튼 한 번으로 할 수 있게 해야 한다.	필수	확정

ID	요구사항	우선순위	상태
GRP-04	신청한 소모임은 "승인 대기"로 표시하고, 같은 소모임에 중복으로 신청할 수 없게 해야 한다.	권장	추천
GRP-05	가입은 소모임장이 승인해야 완료되게 해야 한다.	필수	가정
GRP-06	가입한 소모임의 정보와 일정을 확인하는 탭을 제공해야 한다.	필수	확정
GRP-07	회원이 가입한 소모임의 일정을 등록할 수 있게 해야 한다 (등록 조건은 CAL-08).	필수	확정
GRP-08	한 소모임에 소모임장을 한 명 이상 지정할 수 있게 해야 한다.	필수	확정
GRP-09	소모임장이 자기 소모임의 가입 신청을 승인하거나 거절할 수 있게 해야 한다.	필수	확정
GRP-10	소모임장이 자기 소모임의 회원을 추방할 수 있게 해야 한다.	필수	확정
GRP-11	소모임장이 자기 소모임의 일정을 수정·삭제할 수 있게 해야 한다.	필수	확정
GRP-12	소모임장이 자기 소모임의 공지를 등록·수정·삭제할 수 있게 해야 한다.	필수	확정
GRP-13	소모임별 게시판을 두고, 소모임장·가입 회원·현시연 임원만 조회할 수 있게 해야 한다.	필수	확정
GRP-14	게시판에는 소모임장과 가입 회원이 글을 쓸 수 있게 해야 한다.	필수	가정
GRP-15	현시연 임원은 가입하지 않은 소모임이라도 게시판을 포함해 모든 소모임에 접근할 수 있게 해야 한다.	필수	확정
GRP-16	소모임장이 없는 소모임은 현시연 임원이 소모임장의 일을 대신할 수 있게 해야 한다.	필수	확정
GRP-17	회원이 스스로 소모임에서 탈퇴할 수 있게 해야 한다.	권장	추천
GRP-18	탈퇴하거나 추방된 회원은 그 소모임의 일정·게시판·공지에 바로 접근할 수 없게 해야 한다.	필수	추천
GRP-19	탈퇴하거나 추방된 회원이 작성한 일정·글은 유지하고, 작성자를 "탈퇴한 회원"으로 표시해야 한다.	권장	추천
GRP-20	계정이 정지되면 모든 기능을 막되 가입 상태는 유지하고, 정지를 풀면 이전 상태로 돌려야 한다.	필수	추천

3.2.5 공지

공지는 동아리 공지와 소모임 공지 두 종류다. 각 화면 상단의 공지 영역에서 확인하고, 등록 권한은 종류에 따라 다르다.

ID	요구사항	우선순위	상태
NOT-01	메인화면, 캘린더, 소모임, 관리자 탭의 상단에서 공지를 확인할 수 있게 해야 한다.	필수	확정
NOT-02	공지를 동아리 공지와 소모임 공지 두 종류로 구분해야 한다.	필수	확정
NOT-03	동아리 공지는 현시연 임원만 관리자 탭에서 등록·수정·삭제할 수 있게 해야 한다.	필수	확정
NOT-04	소모임 공지는 그 소모임의 소모임장과 현시연 임원만 등록·수정·삭제할 수 있게 해야 한다.	필수	확정
NOT-05	소모임 공지는 그 소모임 회원과 현시연 임원에게만 보여야 한다.	필수	가정
NOT-06	공지 영역에는 최신 공지 제목을 보여 주고, 누르면 공지 내용을 보여야 한다.	권장	가정
NOT-07	새 공지가 등록되면 푸시 알림을 보내되, 설정에서 끌 수 있게 해야 한다.	권장	추천

3.2.6 설정

설정 탭에서 앱 정보, 일정 표시 규칙, 알림을 바꾼다.

ID	요구사항	우선순위	상태
SET-01	설정 탭에 앱 버전을 표시해야 한다.	필수	확정
SET-02	일정 표시 5 단계의 순서와 표시 여부를 바꾸는 화면을 제공해야 한다 (DSP-05).	필수	확정
SET-03	소모임별 표시 방식(전체 / 특정 일정만 / 안 보기)과 순서를 정하는 화면을 제공해야 한다 (DSP-06, DSP-07).	필수	확정
SET-04	가입하지 않은 소모임 일정의 표시 여부를 켜고 끄는 스위치를 제공해야 한다 (DSP-03).	필수	확정
SET-05	알림 종류별로 켜고 끌 수 있게 해야 한다.	필수	확정
SET-06	일정 시작 알림의 시점(기본 30 분 전)을 바꿀 수 있게 해야 한다.	권장	추천
SET-07	설정 값은 계정 단위로 저장해 기기를 바꿔도 유지해야 한다.	권장	추천
SET-08	표시 설정을 기본값으로 되돌리는 기능을 제공해야 한다.	선택	추천
SET-09	설정 탭에서 개인정보 처리 안내, 내 수집 정보, 알림 권한 상태를 볼 수 있게 해야 한다 (PRV-14, PRV-15, PRV-20).	필수	추천

알림 기본값 (추천)

알림	받는 사람	기본값
일정 시작 알림 (30 분 전)	해당 일정이 화면에 보이는 회원	켜짐
새 동아리 공지	모든 회원	켜짐
새 소모임 공지	그 소모임 회원	켜짐
소모임 가입 신청	그 소모임의 소모임장	켜짐
가입 승인·거절 결과	신청한 회원	켜짐
새 소모임 일정	그 소모임 회원	꺼짐

3.2.7 관리자

관리자 탭은 현시연 임원 계정에만 설정 탭 오른쪽에 추가되는 탭이다. 소모임장 지정, 계정 정지, 공지 등록, 게시글 삭제, 동아리 일정 등록을 한다.

ID	요구사항	우선순위	상태
ADM-01	관리자 탭은 현시연 임원 계정에만 설정 탭 오른쪽에 표시해야 한다.	필수	가정
ADM-02	회원을 소모임장으로 지정하거나 해제할 수 있게 해야 한다.	필수	확정
ADM-03	회원 계정을 정지하거나 정지를 해제할 수 있게 해야 한다.	필수	확정
ADM-04	동아리 공지를 등록·수정·삭제할 수 있게 해야 한다 (NOT-03).	필수	확정
ADM-05	모든 소모임 게시판의 게시글을 삭제할 수 있게 해야 한다.	필수	확정
ADM-06	동아리 일정을 등록·수정·삭제할 수 있게 해야 한다 (CAL-07).	필수	확정

ID	요구사항	우선순위	상태
ADM-07	소모임 개설을 허가하는 기능을 제공해야 한다. 앱 안에서 처리할지 앱 밖 절차로 둘지는 미정이다.	필수	가정
ADM-08	관리자 작업(지정·정지·삭제 등)을 누가 언제 했는지 기록해야 한다.	권장	추천
ADM-09	마지막 남은 현시연 임원의 권한 해제와 계정 정지는 막아야 한다.	권장	추천
ADM-10	현시연 임원이 회원의 이름·나이·학번과 접속 기록을 조회할 수 있게 하고, 조회한 사실을 기록해야 한다 (PRV-09, PRV-21).	필수	확정

3.2.8 계정·역할·권한

역할은 일반 회원, 소모임장, 현시연 임원 세 가지다. 화면 트리의 level(1~3) 숫자는 설명을 위한 번호일 뿐 권한과 관련이 없다.

기능	일반 회원	소모임장 (자기 소모임)	현시연 임원
일정 조회 (표시 규칙 적용)	○	○	○
개인 일정 등록·공유	○	○	○
소모임 일정·공공 공간 사용 일정 등록	○ (가입한 소모임)	○	○
동아리 일정 등록	×	×	○
소모임 가입 신청	○	○	—
가입 승인·거절·추방	×	○	○ (가정)
타인이 작성한 소모임 일정 수정·삭제	×	○	○
소모임 공지 등록	×	○	○
동아리 공지 등록	×	×	○
게시판 조회	○ (가입한 소모임)	○	○ (모든 소모임)
소모임장 지정·계정 정지·게시글 삭제	×	×	○
관리자 탭 이용	×	×	○ (가정)

ID	요구사항	우선순위	상태
ACC-01	앱은 로그인한 동아리 회원만 사용할 수 있게 해야 한다. 로그인·인증 방식은 보류다.	필수	가정
ACC-02	회원에게 일반 회원, 소모임장, 현시연 임원 역할을 부여하고, 한 회원이 여러 소모임의 소모임장이 될 수 있게 해야 한다.	필수	확정
ACC-03	소모임장 권한은 지정된 소모임 안에서만 유효하게 해야 한다.	필수	확정
ACC-04	현시연 임원은 가입 여부와 관계없이 모든 소모임에 접근할 수 있게 해야 한다.	필수	확정
ACC-05	모든 권한 검사는 서버에서 수행해야 하며, 앱 화면에서 버튼을 숨기는 것만으로 권한을 통제해서는 안 된다.	필수	확정
ACC-06	권한이 없는 요청은 서버가 거부하고, 앱은 이유를 알리는 안내를 보여야 한다.	필수	확정
ACC-07	현시연 임원이 소모임을 관리할 수 있는 범위는 소모임장과 같게 해야 한다.	필수	가정
ACC-08	정지된 계정은 앱의 모든 기능을 사용할 수 없게 해야 한다 (GRP-20).	필수	확정

3.2.9 개인정보·기록 수집과 권한 동의

앱은 가입·로그인과 서비스 제공에 필요한 정보만 모으고, 모으기 전에 항목·목적·보관 기간을 알리고 동의를 받는다. 현재 정해진 수집 항목은 아이디·이름·나이·학번뿐이고, 나머지는 4.1 미결 사항이다. 이 절은 개인정보 보호법의 수집·이용 동의 취지(항목·목적·보유 기간·거부 권리 고지)를 따르려는 초안이며 법률 검토는 거치지 않았다.

수집 항목

ID	요구사항	우선순위	상태
PRV-01	앱은 회원의 아이디, 이름, 나이, 학번을 수집해야 한다.	필수	확정
PRV-02	아이디·이름·나이·학번 외의 항목(연락처 등)은 4.1 에서 정해지기 전까지 수집하지 않아야 한다.	필수	가정
PRV-03	수집하는 모든 항목에 쓰임새(회원 확인, 역할·권한 부여, 소모임 가입 관리)를 하나 이상 정하고, 쓰임새가 없는 항목은 수집하지 않아야 한다.	필수	추천
PRV-04	이름·나이·학번은 회원 본인, 가입 신청을 처리하는 소모임장, 현시연 임원에게만 보여야 하며, 다른 일반 회원의 화면에는 노출하지 않아야 한다.	필수	가정

이용 기록 수집

ID	요구사항	우선순위	상태
PRV-05	서버는 로그인 성공·실패 시각의 접속 기록과 현시연 임원의 관리자 작업 기록(ADM-08)만 남기고, 화면 이동·일정 조회 같은 사용 행동 기록은 남기지 않아야 한다.	필수	가정
PRV-06	사용 행동 기록을 남기려면 먼저 이 문서와 동의 문구에 항목·목적·보관 기간을 추가해 동의를 다시 받아야 한다.	필수	추천
PRV-07	기록에 비밀번호, 인증 토큰, 학번 전체를 포함하지 않아야 한다.	필수	추천
PRV-08	기록의 보관 기간을 정하고, 기간이 지난 기록은 삭제해야 한다. 보관 기간은 4.1 에서 정한다.	필수	가정
PRV-09	기록은 권한이 있는 현시연 임원만 열람할 수 있게 하고, 열람한 사실도 기록해야 한다.	권장	추천

동의

ID	요구사항	우선순위	상태
PRV-10	처음 로그인할 때 수집 항목, 목적, 보관 기간, 동의를 거부할 권리와 거부 시 불이익을 알리는 화면을 보여 주고, 동의해야만 앱을 쓸 수 있게 해야 한다.	필수	추천
PRV-11	필수 동의와 선택 동의(있다면)를 따로 묻고, 선택 동의를 하지 않아도 나머지 기능을 쓸 수 있게 해야 한다.	필수	추천
PRV-12	동의한 항목, 시각, 동의 문구 버전을 서버에 저장해야 한다 (DAT-10).	필수	추천
PRV-13	동의 문구가 바뀔 때는 다음 실행 시 다시 동의를 받아야 한다.	권장	추천
PRV-14	설정 탭에서 개인정보 처리 안내(수집 항목·목적·보관 기간)를 언제든 볼 수 있게 해야 한다 (SET-09).	필수	추천
PRV-15	회원이 설정에서 자기 수집 정보를 확인하고 탈퇴를 요청할 수 있게 해야 한다. 탈퇴 시 삭제·유지 범위는 4.1 에서 정한다.	필수	가정

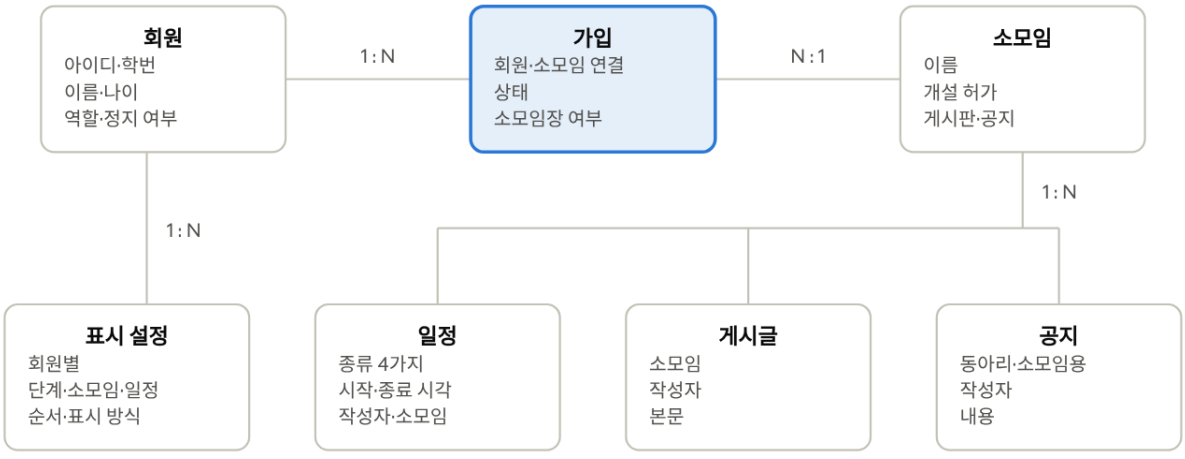
ID	요구사항	우선순위	상태
PRV-21	동의 화면과 개인정보 처리 안내에서 현시연 임원이 회원의 이름·나이·학번·접속 기록을 조회할 수 있음을 알려야 한다. 가입 신청을 처리하는 소모임장이 볼 수 있는 항목이 있으면 함께 알려야 한다.	필수	확정

기기 권한 요청

ID	요구사항	우선순위	상태
PRV-16	앱은 알림 권한만 요청하고, 위치·연락처·사진·마이크·기기 캘린더 같은 다른 권한은 요청하지 않아야 한다.	필수	추천
PRV-17	기기의 권한 요청 창을 띄우기 전에 앱 안내 화면으로 쓰임새(일정 시작·새 공지·가입 결과 알림)를 먼저 설명하고, 사용자가 진행을 누를 때만 요청 창을 띄워야 한다.	필수	추천
PRV-18	권한을 거부해도 알림 외의 모든 기능을 쓸 수 있게 하고, 알림을 받지 못한다는 안내만 보여야 한다 (EXT-10).	필수	추천
PRV-19	사용자가 권한을 거부한 뒤 요청 창을 매번 다시 띄우지 않고, 설정 탭의 버튼을 눌렀을 때만 다시 요청해야 한다.	권장	추천
PRV-20	설정 탭에 알림 권한 상태를 보여 주고, 꺼져 있으면 기기 설정 화면으로 가는 버튼을 제공해야 한다.	권장	추천

3.3 데이터 요구사항

가입이 회원과 소모임을 잇고, 일정·게시글·공지는 소모임에 달린다



강조한 상자는 회원과 소모임을 잇는 연결 항목이다

그림. 엔터티 관계 · 7 개 엔터티

회원과 소모임은 가입 항목으로 이어지고, 일정·게시글·공지는 소모임에 달린다. 표시 설정은 회원마다 갖는다. 동아리 일정, 개인 일정, 동아리 공지는 소모임에 달리지 않는다.

ID	요구사항	우선순위	상태
DAT-01	시스템은 회원, 가입, 소모임, 표시 설정, 일정, 게시글, 공지를 저장해야 한다.	필수	확정

ID	요구사항	우선순위	상태
DAT-02	회원과 소모임의 관계는 가입 항목으로 저장하고, 가입 항목에 상태(승인 대기·가입·탈퇴·추방)와 소모임장 여부를 두어야 한다.	필수	추천
DAT-03	한 회원은 한 소모임에 가입 항목을 하나만 가질 수 있어야 한다.	필수	추천
DAT-04	일정은 종류(동아리·공공 공간 사용·개인·소모임), 제목, 시작·종료 일시, 설명, 작성자를 가져야 하고, 공공 공간 사용 일정과 소모임 일정은 소모임을 연결해야 한다.	필수	확정
DAT-05	개인 일정은 공유 대상 정보를 함께 저장해야 한다.	필수	확정
DAT-06	표시 설정은 회원별로 저장하고, 단계·소모임·일정 단위의 순서와 표시 방식을 담아야 한다.	필수	확정
DAT-07	게시글은 소모임에 속하고 작성자를 가져야 한다.	필수	확정
DAT-08	공지는 종류(동아리 공지·소모임 공지)를 가지며, 소모임 공지는 소모임을 연결해야 한다.	필수	확정
DAT-09	위 엔터티와 별도로 관리자 작업 기록(수행자·시각·대상·내용)을 저장해야 한다 (ADM-08).	권장	추천
DAT-10	동의 기록(회원, 동의 항목, 동의 시각, 문구 버전)을 저장해야 한다 (PRV-12).	필수	추천
DAT-11	접속 기록(회원, 시각, 성공 여부)을 저장하고, 보관 기간이 지나면 삭제해야 한다 (PRV-05, PRV-08).	필수	가정
DAT-12	회원은 아이디, 이름, 나이, 학번, 역할, 정지 여부를 가져야 한다 (PRV-01).	필수	확정

3.4 비기능 요구사항

아래 수치(3 초, 1 초)는 사용자가 정하지 않았고 실측도 없는 제안값이다. 서버와 기기 범위가 정해지면 다시 정한다.

ID	분류	요구사항	우선순위	상태
NFR-01	성능	네트워크가 정상일 때 앱 실행 후 3 초 이내에 메인화면의 오늘 일정을 표시해야 한다.	권장	추천
NFR-02	성능	월 이동 스와이프 후 1 초 이내에 새 달의 일정을 표시해야 한다.	권장	추천
NFR-03	성능	스와이프와 화면 전환 애니메이션이 끊기지 않아야 한다.	권장	추천
NFR-04	보안	서버와의 모든 통신을 암호화(TLS)해야 한다.	필수	추천
NFR-05	보안	서버는 개인 일정을 등록자와 공유 대상에게만 응답에 포함해야 한다.	필수	확정
NFR-06	보안	서버는 소모임 게시판과 소모임 공지를 접근 권한이 없는 회원의 요청에 내려주지 않아야 한다.	필수	확정
NFR-07	보안	로그인 상태를 유지하는 정보는 기기의 보안 저장소에 저장해야 한다.	필수	추천
NFR-08	보안	서버는 모든 입력값의 형식과 길이를 검증해야 한다.	필수	추천
NFR-09	신뢰성	네트워크가 끊기면 마지막으로 받은 일정을 읽기 전용으로 보여 주고 오프라인 상태임을 표시해야 한다.	권장	추천
NFR-10	신뢰성	저장에 실패해도 입력한 내용을 잃지 않고 다시 시도하도록 안내해야 한다.	권장	추천
NFR-11	신뢰성	일정·시간은 기기 시간대와 관계없이 KST 기준으로 표시하고 계산해야 한다.	필수	가정
NFR-12	사용성	화면 문구는 한국어로 제공해야 한다.	필수	가정

ID	분류	요구사항	우선순위	상태
NFR-13	사용성	기기의 글자 크기를 키워도 화면 내용이 잘리거나 겹치지 않아야 한다.	권장	추천
NFR-14	사용성	일정 종류는 색에만 의존하지 않고 라벨이나 아이콘으로도 구분되어야 한다.	권장	추천
NFR-15	유지보수성	앱을 화면, 로직, 데이터의 3 계층으로 나눠 서버를 바꿀 때 데이터 계층만 고칠 수 있게 해야 한다.	필수	가정
NFR-16	유지보수성	일정 표시 규칙(3.2.3)과 권한 규칙(3.2.8)에 자동 테스트를 두어야 한다.	권장	추천
NFR-17	이식성	하나의 Flutter 코드로 Android 와 iOS 에서 동작하도록 만들어야 한다. 실제 출시 OS 는 미정이다.	권장	가정
NFR-18	보안	비밀번호 같은 인증 정보를 쓰는 경우 서버는 평문으로 저장하지 않고 해시로 저장해야 한다. 로그인 방식이 정해지기 전까지의 가정이다.	필수	가정
NFR-19	보안	서버는 학번 같은 개인정보를 암호화해 저장하고, 접근 권한이 있는 계정만 읽게 해야 한다.	필수	추천
NFR-20	보안	로그인 실패가 반복되면 일정 시간 로그인을 막아야 한다. 횟수와 시간은 정하지 않았다.	권장	추천
NFR-21	보안	로그인 토큰에는 만료 시간을 두고, 로그아웃이나 계정 정지 시 서버에서 무효화해야 한다.	필수	추천
NFR-22	보안	로그아웃하거나 탈퇴하면 기기에 저장된 개인정보와 일정 캐시를 지워야 한다.	필수	추천
NFR-23	보안	푸시 알림 본문과 오류 보고에 아이디·학번 같은 개인정보를 넣지 않아야 한다.	필수	추천
NFR-24	보안	앱은 푸시 전달에 필요한 서비스를 제외한 외부 분석·광고 도구로 개인정보를 보내지 않아야 한다.	필수	추천

4. 부록

4.1 미결 사항

아래 항목은 사용자의 확인이 필요하다. "현재 처리"는 이 문서가 임시로 둔 값이다.

번호	항목	현재 처리	관련 ID
1	회원 인증·로그인 방식	보류. 로그인한 회원을 전제로 함	ACC-01
2	서버 종류	구하는 중. 데이터 계층을 분리해 둘	NFR-15
3	소모임 가입 방식 (즉시 가입 / 소모임장 승인)	승인 후 완료로 가정	GRP-05
4	관리자 탭을 볼 수 있는 사람	현시연 임원만으로 가정	ADM-01
5	현시연 임원의 소모임 관리 범위	소모임장과 같은 범위로 가정	ACC-07
6	소모임 개설 허가를 앱 안에서 할지	미정	ADM-07
7	게시판 글쓰기 권한	소모임장과 가입 회원으로 가정	GRP-14

번호	항목	현재 처리	관련 ID
8	공지 영역을 눌러 내용을 볼 수 있는지와 소모임 공지의 노출 위치	눌러서 볼 수 있다고 가정	NOT-05, NOT-06
9	개인 일정 공유 대상의 종류 (회원 개별 / 소모임 / 동아리 전체)	미정. 선택할 수 있어야 함만 확정	CAL-10
10	"3 개 + 펼쳐보기" 규칙을 캘린더의 날짜별 목록에도 적용할지	미정. 메인화면에만 확정	MAIN-09, CAL-04
11	동아리 일정을 숨길 수 있게 할지	미정. 5 단계 모두 표시 여부를 바꿀 수 있다는 문구만 있음	DSP-05
12	하단 스와이프 영역 높이와 버튼 위치, 메인으로 돌아가는 제스처	높이 약 15%, 아래로 스와이프로 가정	EXT-02, CAL-17
13	시간대 테마 경계와 지원 OS	아침 05–11 시 등과 Android·iOS 모두로 가정	MAIN-06, NFR-17
14	"추천" 상태 요구사항의 승인	아직 확인 안 됨	표의 "추천" 항목 전부
15	아이디·이름·나이·학번 외 수집 항목(연락처 등)	수집하지 않는 것으로 가정	PRV-02
16	이름·나이·학번을 볼 수 있는 사람의 범위	본인, 현시연 임원, 가입 신청 처리 시 소모임장으로 가정	PRV-04
17	이용 기록의 종류와 보관 기간	접속·관리자 작업 기록만 남기는 것으로 가정, 기간 미정	PRV-05, PRV-08
18	탈퇴 시 삭제할 정보의 범위와 시점	미정	PRV-15
19	선택 동의 항목을 둘지	두지 않는 것으로 가정	PRV-11
20	개인정보 처리 책임자와 문의 창구	미정	PRV-10, PRV-14
21	나이의 입력 방식(만 나이·출생연도)과 수집 목적	미정	PRV-01, PRV-03

4.2 범위 제외

- 공공 공간 대여 예약의 중복 검증과 카카오톡 연동. 대여는 앱 밖에서 진행한다.
- 반복 일정. 대신 CAL-14 의 "다른 날짜로 복사"를 제공한다.
- 여러 동아리 지원.
- 회원 인증·로그인 방식의 설계 (보류).
- 태블릿·웹 화면.

4.3 요구사항 추적표

사용자가 설명한 요청이 어느 요구사항으로 옮겨졌는지 보여 준다.

사용자 요청	요구사항 ID
시간대별 4 개 테마의 메인화면에 오늘 날짜·현재 시간·오늘 일정	MAIN-01 ~ MAIN-10
메인화면에는 위로 스와이프 화살표 만 두고 이동	MAIN-11 ~ MAIN-13, MAIN-15

사용자 요청	요구사항 ID
월 캘린더에서 일정 확인·추가	CAL-01 ~ CAL-05, CAL-11 ~ CAL-17
화면 상단·중간 스와이프는 캘린더 조작, 하단 스와이프는 탭 이동	CAL-02, CAL-03, EXT-01 ~ EXT-06
일정 종류 4 가지와 등록 권한	CAL-06 ~ CAL-10, ACC-02 ~ ACC-04
5 단계 표시 순서, 소모임별 켜고 끄기, 숨김 기본값	DSP-01 ~ DSP-13, SET-02 ~ SET-04
소모임 가입·일정·게시판·공지·추방	GRP-01 ~ GRP-20, NOT-04
공지를 각 탭 상단에서 확인	NOT-01 ~ NOT-07, MAIN-14
관리자 탭(소모임장 지정, 계정 정지, 공지, 게시글 삭제, 동아리 일정)	ADM-01 ~ ADM-10, NOT-03
설정 탭(앱 버전, 알림, 기타)	SET-01, SET-05 ~ SET-08
공공 공간 대여는 카카오톡으로 진행	CAL-09, EXT-11
아이디·이름·나이·학번 수집, 접속 기록 조회 고지, 기록 수집, 알림 등 권한 동의	PRV-01 ~ PRV-21, SET-09, DAT-10 ~ DAT-12, NFR-18 ~ NFR-24